



# Cálculos Químicos

*Química — Cálculos Químicos*



*Cálculos estequiométricos — proporções nas reações*

*Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)*

Os cálculos químicos permitem quantificar as reações: quantos reagentes são necessários, quanto produto se forma, qual o rendimento. O conceito central é o mol - a unidade de quantidade de matéria.



## 1. Mol e Número de Avogadro

MOL: unidade de quantidade de matéria. 1 mol contém  $6,02 \times 10^{23}$  entidades (átomos, moléculas, íons, etc.).

NÚMERO DE AVOGADRO:  $6,02 \times 10^{23}$ . Corresponde ao número de átomos em exatamente 12g de carbono-12.

MASSA MOLAR: massa de 1 mol de uma substância, em gramas. Numericamente igual à massa atômica/molecular em uma. Ex.:  $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$ ;  $\text{NaCl} = 58,5 \text{ g/mol}$ ;  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180 \text{ g/mol}$ .

VOLUME MOLAR: 1 mol de gás nas CNTP (0°C, 1 atm) ocupa 22,4 L. Nas CTPS (25°C, 1 atm), 24,5 L.

FÓRMULAS:

- $n = m/M$  ( $n$  = número de mols,  $m$  = massa,  $M$  = massa molar)
- $n = N/N_A$  ( $N$  = número de entidades,  $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ )
- $n = V/V_m$  ( $V$  = volume do gás,  $V_m$  = volume molar)

### **Exemplo clínico/prático:**

Para produzir 180g de glicose ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ), precisamos de 1 mol. Cada molécula tem 6 átomos de carbono, então 1 mol contém  $6 \times 6,02 \times 10^{23}$  átomos de C. Em medicina, a glicemia é medida em mg/dL, mas para cálculos bioquímicos usa-se mmol/L. A conversão: 180 mg/dL de glicose = 10 mmol/L.



Estequiometria: cálculos de quantidade em reações químicas

Imagem: Toda Matéria

## 2. Fórmulas Químicas e Leis Ponderais



**FÓRMULA MÍNIMA (EMPÍRICA):** menor proporção inteira entre os átomos. Ex.:  $\text{CH}_2\text{O}$  (glicose).

**FÓRMULA MOLECULAR:** proporção real. Ex.:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  (glicose = 6x a fórmula mínima).

**LEIS PONDERAIS:**

- Lavoisier (conservação das massas): massa reagentes = massa produtos.
- Proust (proporções definidas): um composto tem sempre a mesma proporção de elementos.
- Dalton (proporções múltiplas): quando dois elementos formam mais de um composto, as massas de um que se combinam com massa fixa do outro estão em razão de números pequenos inteiros.

**CÁLCULO DE FÓRMULA:**

1. Converter % em massa;
2. Converter massa em mol (dividir pela massa atômica);
3. Dividir pelo menor valor para obter a proporção;
4. Multiplicar para inteiros se necessário;
5. Para fórmula molecular, usar massa molar conhecida.

**Exemplo clínico/prático:**

Um composto tem 40% C, 6,7% H e 53,3% O, com massa molar 180 g/mol. Convertendo:  $\text{C}=3,33\text{mol}$ ,  $\text{H}=6,7\text{mol}$ ,  $\text{O}=3,33\text{mol}$ . Dividindo por 3,33:  $\text{CH}_2\text{O}$  (fórmula mínima). Massa da fórmula mínima = 30.  $180/30 = 6$ . Fórmula molecular:  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  (glicose).



Molaridade: concentração em mol/L

Imagem: Toda Matéria

### 3. Estequiometria

**ESTEQUIOMETRIA:** cálculo das quantidades de reagentes e produtos em uma reação química, usando a equação balanceada.

**PASSOS:**

1. Escrever a equação balanceada;
2. Converter as quantidades dadas em mol;
3. Usar a proporção estequiométrica (coeficientes);
4. Converter mol do produto para a unidade pedida.

**RENDIMENTO:** nem toda reação é 100% eficiente.

- Rendimento real = (massa obtida / massa teórica) x 100
- Reagente limitante: aquele que se esgota primeiro, limitando a quantidade de produto.
- Reagente em excesso: sobra após a reação.

**PUREZA:** se o reagente não é puro, usar apenas a massa da substância ativa. massa pura = massa total x %pureza/100.

**Exemplo clínico/prático:**

Na produção de amônia (Haber-Bosch):  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ . Para 28g de  $N_2$  (1 mol) com  $H_2$  em excesso, formam-se 2 mol de  $NH_3$  = 34g. Mas o rendimento industrial é cerca de 15%. A amônia é base da produção de fertilizantes e de explosivos. Sem estequiometria, seria impossível dimensionar fábricas químicas.



Leis ponderais: Lavoisier, Proust e Dalton

Imagem: Toda Matéria

## Resumo

- 1 mol =  $6,02 \times 10^{23}$  entidades (Avogadro). Massa molar em g/mol.
- $n = m/M = N/N_A = V/V_m$ . Volume molar: 22,4 L (CNTP).
- Fórmula mínima: menor proporção. Molecular: proporção real.
- Lavoisier: massas se conservam. Proust: proporções definidas.



- Estequiometria: usar coeficientes da equação balanceada.
- Reagente limitante: esgota primeiro.  $\text{Rendimento} = \text{real/teórico} \times 100$ .

## Dicas para a Prova

- Sempre converter para mol antes de usar proporções estequiométricas.
- Reagente limitante: comparar mol disponível / coeficiente. Menor = limitante.
- Volume molar: 22,4 L nas CNTP (0°C, 1 atm), 24,5 L nas CTPS (25°C).
- Para fórmula molecular: dividir massa molar real pela massa da fórmula mínima.
- Rendimento nunca passa de 100%.
- Pureza: usar apenas a massa da substância ativa nos cálculos.

## Pegadinhas Comuns

- (!) Esquecer de balancear a equação antes de calcular estequiometria.
- (!) Confundir massa molar com massa molecular: numericamente iguais, mas unidades diferentes.
- (!) Achar que rendimento > 100% é possível: não é, indica erro.
- (!) Usar massa direta sem converter para mol nas proporções.
- (!) Esquecer de considerar pureza do reagente.
- (!) Confundir reagente limitante com o de menor massa: limitante é o que esgota primeiro.

## Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
- BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986.